浙江大学 2019–2020学年春夏学期

《大学物理（丙）》课程期中考试试卷（B 卷）

课程号：761T0050，开课学院：理学院

考试试卷：A 卷 √、B 卷（请在选定项上打 √）

考试形式：闭 √、开卷（请在选定项上打 √），允许带 无储存功能的计算器 入场

考试日期：2019 年 6 月 23 日, 考试时间：120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：_____学号：_____序号_____所属院系：_____任课教师：_____

题序	填空题	一	二	三	四	总 分
得分						
评卷人						

微信公众号：求是情报站

气体摩尔常量 R=8.31J/(mol·K)，玻尔兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}\text{J}\cdot\text{K}^{-1}$，

电子质量 $m=9.1\times10^{-31}$kg，电子伏特 1eV=1.6×10^{-19}J，长度单位 $1\,\text{Å}=10^{-10}$m

一、填充题（15 题，每题 4 分，共 60 分）

1. 一质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r}=at^2\vec{i}+bt^2\vec{j}$（其中 a、b 为常量），则该质点作 [_____]。

(A) 匀速直线运动　　(B) 变速直线运动

(C) 抛物线运动　　(D)一般曲线运动

2．一质点沿 X 轴运动，其加速度 a 与位置坐标 x 的关系为：a=1+x (SI)。若质点在原点处的速度为 $v_0=1.00\text{m/s}$，试求其在任意位置处的速度_____。

3．已知某质点的运动方程为 x=3cos4t，y=3sin4t（SI），该质点的切向加速度大小为_____（SI），法向加速度大小为_____（SI）。

4. 质量为 m 的物体自空中落下，它除受重力外，还受到一个与速度平方成正比的阻力的作用，比例系数为 k，k 为正常数。该下落物体的收尾速度（即最后物体做匀速直线的速度）将是：_____。

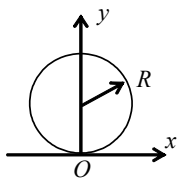
更多考试真题

请扫码获取



5. 设炮车以仰角θ 发射一炮弹，炮车和炮弹的质量分别为 M 和 m，若炮弹出口时相对于炮车的速度为 u，忽略地面与炮车间的摩擦力，则炮车相对于地面的反冲速度大小为_____。

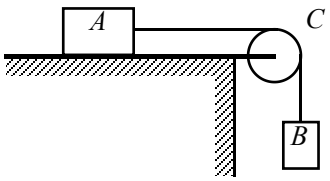
6. 一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动，有一力 $\vec{F}=F_0(x\vec{i}+y\vec{j})$ 作用在质点上。在该质点从坐标原点运动到(0，2R）位置过程中，力 $\vec{F}$ 对它所作的功为_____。



7. 我国第一颗人造卫星绕地球沿椭圆轨道运动，地球的中心 O 为该椭圆的一个焦点，已知地球的平均半径 R =6378 千米，人造卫星距离地面的最近距离 l_1=439 千米，最远距离 l_2=2384 千米，若人造卫星在近地点 A1 的速度 v_1=8.10km/s，则人造卫星在远地点 A2 的速度_____。

8. 计算质量为 m，长为 l 的均匀细棒的转动惯量。(1）转轴通过棒中心并与棒垂直，J=_____；(2）转轴通过棒的一端并与棒垂直，J=_____。

9. 滑块 A、重物 B 和滑轮 C 的质量分别为 m_A、m_B 和 m_C，滑轮的半径为 R、转动惯量为 $J=m_CR^2/2$，滑块 A 与桌面之间、滑轮 C 与轴承之间均无摩擦，绳的质量可不计，绳与滑轮之间无相对滑动，则滑块 A 的加速度大小为 a =_____。



10. 根据天体物理学的观测和推算，宇宙正在膨胀，太空中的天体都离开我们的星球而去。假定在地球上观察到一颗脉冲星（看来发出周期性脉冲无线电波的星）的脉冲周期为0.60s，且这颗星正沿观察方向以运行速度0.8c（c为真空中光速）离我们而去，那么这颗星的固有脉冲周期应是_____。

11. 匀质细棒静止时的质量为 m_0，长度为 l_0，当它沿棒长方向相对于地面以速度 v 作高速的匀速直线运动时，地面上测得该棒质量 m=_____，该棒的线密度 λ=_____。

12．一物体沿轴 x 轴作简谐振动，振幅为 A，频率为 ν。当 $t=0$ 时，物体处于最大位移＋A 处，则初相位为_____。

13．频率为 500Hz 的波，其波速为 350m/s，在传播方向某点、时间间隔为 1.00×10^{-3}s 的两个位移，其相位差为_____。

14. 能量为 10^8eV 的宇宙射线粒子射入一氖管后，其能量全部被氖气分子吸收。现知氖管中有氖气 0.01mol。若 10^4 个宇宙粒子射入氖管，则氖气温度升高值为_____。

15. 设氢气体分子的温度为 T， 一个分子的平均平动动能为_____，一个分子的平均动能为_____。

微信公众号：求是情报站

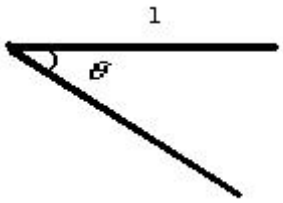
二、计算题（4题，每题10分，共40分）

1．已知质点的运动方程为 $x=2t$ ， $y=2-t^2$ ，题中均为国际单位。（1）试导出质点的轨道方程；（2）计算 $t_1=1.0\text{s}$ 和 $t_2=2.0\text{s}$ 时质点的位矢 $\vec{r}_1$ 和 $\vec{r}_2$ ；（3）计算1.0s到2.0s之间质点的位移 $\Delta\vec{r}$ ；（4）计算质点在2.0s末时的速度 $\vec{v}_2$ ；（5）计算质点的加速度，并说明质点作什么运动？

微信公众号：求是情报站

2. 在水平地面上*A*处放有质量*m*=70kg的一块钢材。设钢材和地面间的摩擦系数为μ=0.20，钢材在水平恒力*F*=300N的作用下，由*A*拉到*B*处后松手。已知*AB*=*S*=1.00m，问钢材从*B*点还能向前滑多远才停下来？（g=10m/s^2）

3. 质量2.00kg的棒, 长l=1.20m,可绕通过其一端的水平轴自由转动。开始时, 使棒在水平位置, 然后放手, 试求棒转过30°角位置时棒所受的力矩, 棒的角动量和角加速度。（g=10m/s^2）



微信公众号：求是情报站

4、沿x轴正方向传播的平面简谐波在 t=0 时的波形曲线如图所示，该平面简谐波的波长为 λ=1m，波速 u=10m.s^{-1}，振幅 A=0.04m。试求：

（1）O点的振动表达式；

（2）平面简谐波表达式；

（3）x=1.0m处质点的振动表达式。

